

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RED MULTICAMPUS CONVERGENTE CON PROTOCOLO OSPF PARA NVSU

Jorge Luzuriaga, Jimmy Ontaneda, Stefano Cruz, Cristhian
Valverde



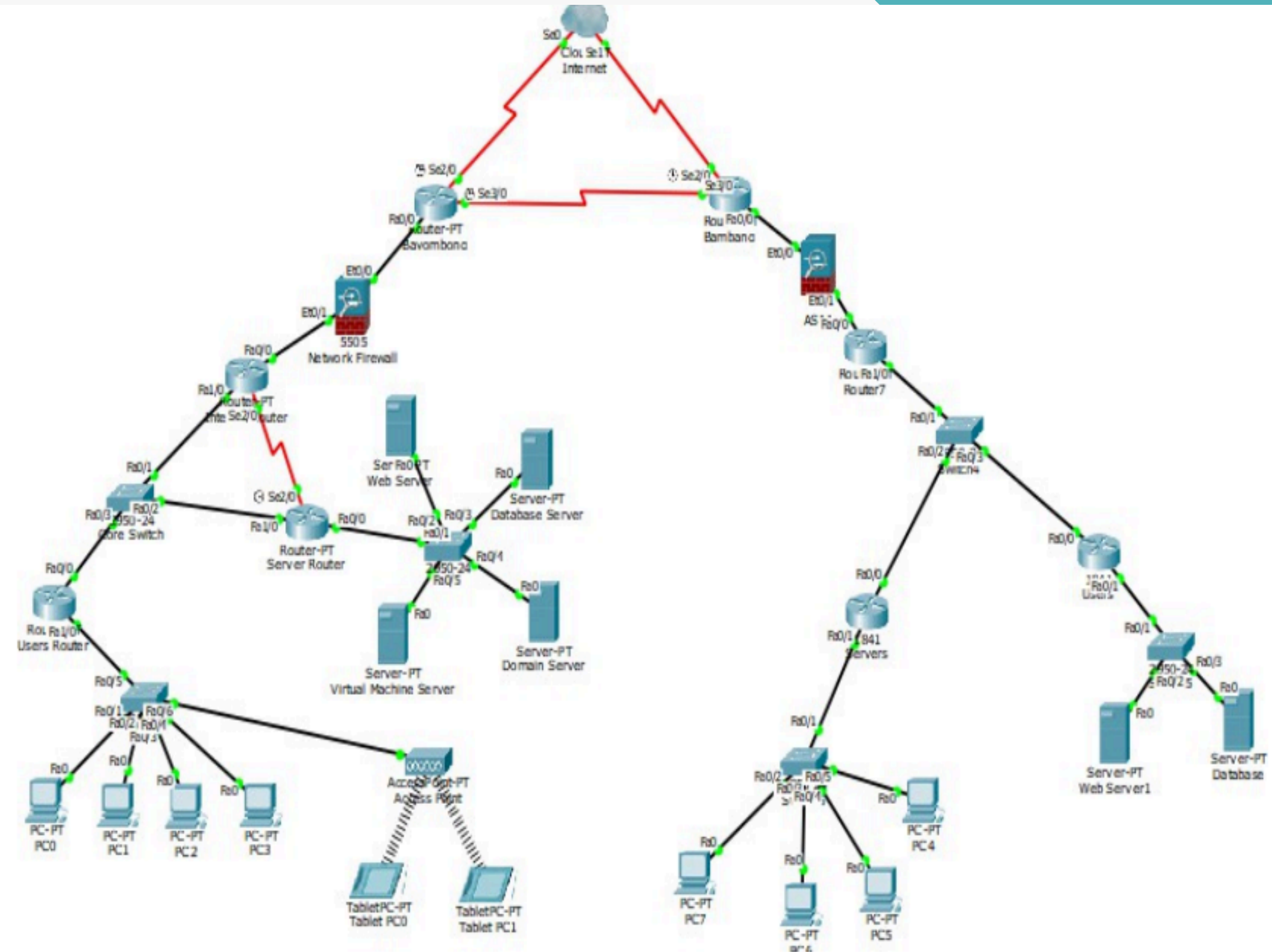
ANALISIS DEL DOCUMENTO

Con el fin de mejorar la conectividad entre los diferentes campus de la universidad Estatal de Nueva Vizcaya (NVSU) se busco resolver lo siguiente:

- Comunicación entre múltiples campus.
- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Red convergente.

¿Qué solución proponía?

- OSPF
- Arquitectura jerárquica
- Redundancia





DESAFÍOS CRÍTICOS DE CONECTIVIDAD

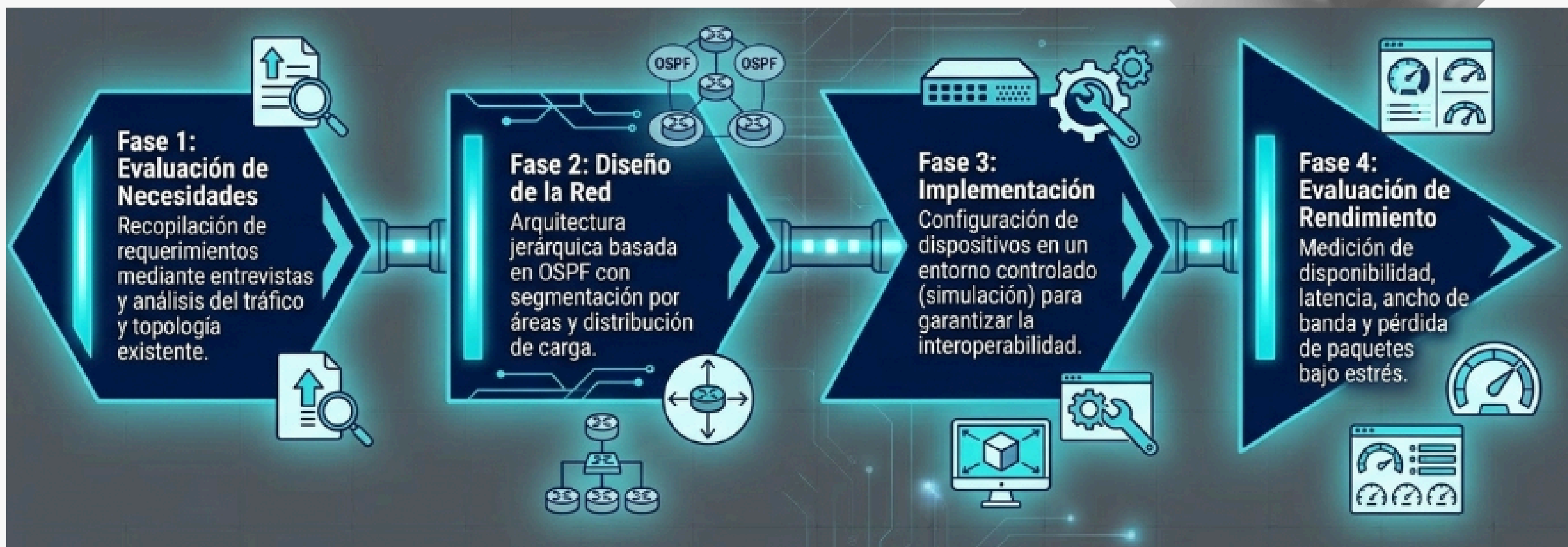
Las 7 vulnerabilidades de la comunicación multicampus





METODOLOGÍA DEL PROYECTO

El diseño y validación de la red multicampus siguió un enfoque iterativo.



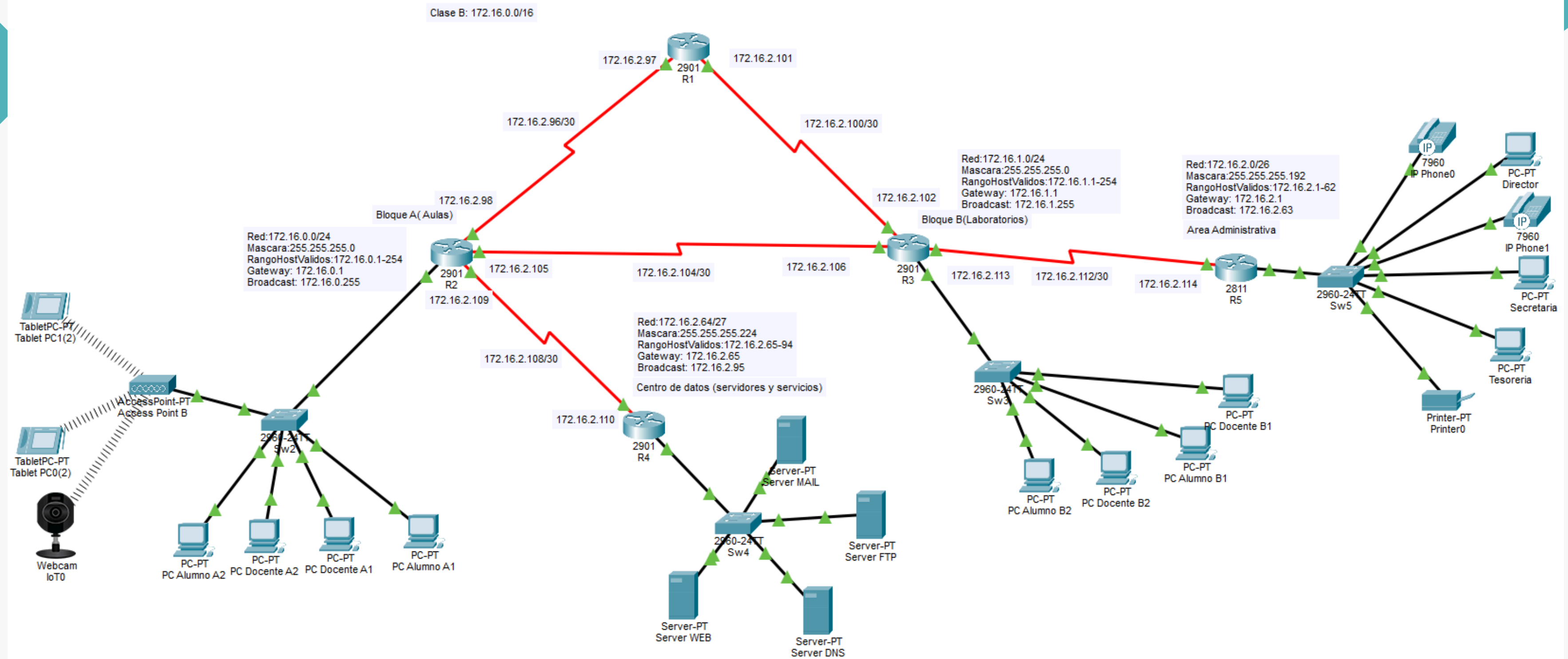
¿POR QUÉ ELEGIR OSPF?

Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo de enrutamiento dinámico que permite detectar fallos en la red y calcular rutas alternativas casi instantáneamente, minimizando el tiempo de inactividad.



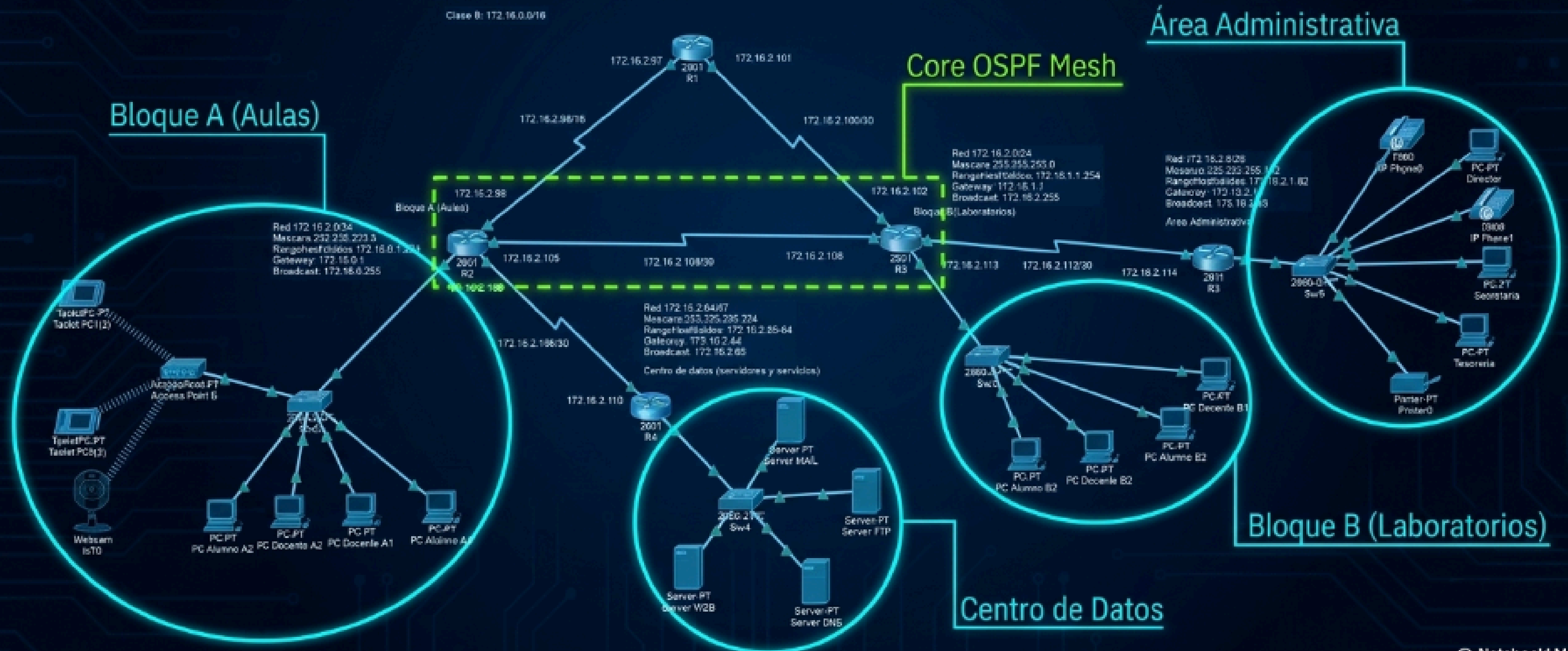
El Algoritmo Dijkstra en Acción: OSPF mapea toda la topología y siempre selecciona el camino más corto ("menor costo") garantizando alta disponibilidad.

PLANIFICACIÓN DE RED



Arquitectura de la red: Topología de malla parcial

Diseño jerárquico compuesto por 5 routers interconectados mediante enlaces WAN. R1 actúa como router de tránsito, mientras que la malla entre R2 y R3 permite a OSPF calcular múltiples caminos redundantes.



PLANIFICACIÓN DE LA RED Y DIRECCIONAMIENTO IP

Direccionamiento IP con VLSM para red 172.16.0.0/16

Área	Subred Asignada	Gateway
Bloque A (Aulas)	172.16.0.0/24	172.16.0.1
Bloque B (Laboratorios)	172.16.1.0/24	172.16.1.1
Administración	172.16.2.0/26	172.16.2.1
Centro de Datos	172.16.2.64/27	172.16.2.65
Enlaces WAN (R1-R5)	Bloques /30 (ej. 172.16.2.96/30)	Punto a Punto

PLANIFICACIÓN DE ENRUTAMIENTO: ESTÁTICO VS OSPF



	Enrutamiento Estático	Enrutamiento Dinámico (OSPF)
Control de Configuración	 Alto, requiere configuración manual por cada salto.	 Automático, basado en algoritmos de descubrimiento.
Escalabilidad	Baja, inmanejable al agregar nuevas redes.	Alta, las redes descubren rutas automáticamente.
Tolerancia a Fallos (Convergencia)	Nula, el tráfico se pierde si cae un enlace.	Excelente, recálculo instantáneo de rutas alternativas.
Uso Ideal	Redes pequeñas o rutas únicas por defecto.	Redes distribuidas, multicampus y topologías de malla.

CONFIGURACIÓN DE ROUTERS Y PROTOCOLO OSPF



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#
R2(config)#enable secret cisco
R2(config)#
R2(config)#service password-encryption
R2(config)#
R2(config)#line console 0
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit
R2(config)#
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#description LAN_BLOQUE_A
R2(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#description WAN_R1
R2(config-if)#ip address 172.16.2.98 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config)#interface Serial0/0/1
R2(config-if)#description WAN_R3
R2(config-if)#ip address 172.16.2.105 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 56000
R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface Serial0/1/0
R2(config-if)#description WAN_R4
R2(config-if)#ip address 172.16.2.109 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 56000
R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down
R2(config-if)#exit
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#write
Building configuration...
```

- Configuración de routers Cisco R1 a R5 con contraseña de acceso "cisco".
- Asignación de direcciones IP en interfaces LAN y WAN para conectividad entre campus.
- Implementación de OSPF para enrutamiento dinámico, reduciendo la administración manual y permitiendo convergencia automática ante cambios en la topología.

```
R5(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 172.16.2.113
R5(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.113
R5(config)#ip route 172.16.2.64 255.255.255.224 172.16.2.113
R5(config)#ip route 172.16.2.96 255.255.255.252 172.16.2.113
R5(config)#ip route 172.16.2.100 255.255.255.252 172.16.2.113
R5(config)#ip route 172.16.2.104 255.255.255.252 172.16.2.113
R5(config)#ip route 172.16.2.108 255.255.255.252 172.16.2.113
R5(config)#|

R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 172.16.2.100 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#network 172.16.2.104 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#network 172.16.2.112 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#end
R3#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R3#
```

INTEGRACIÓN DE TELEFONÍA IP Y VLANS

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name VOZ
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,20
Switch(config-if)#exit
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

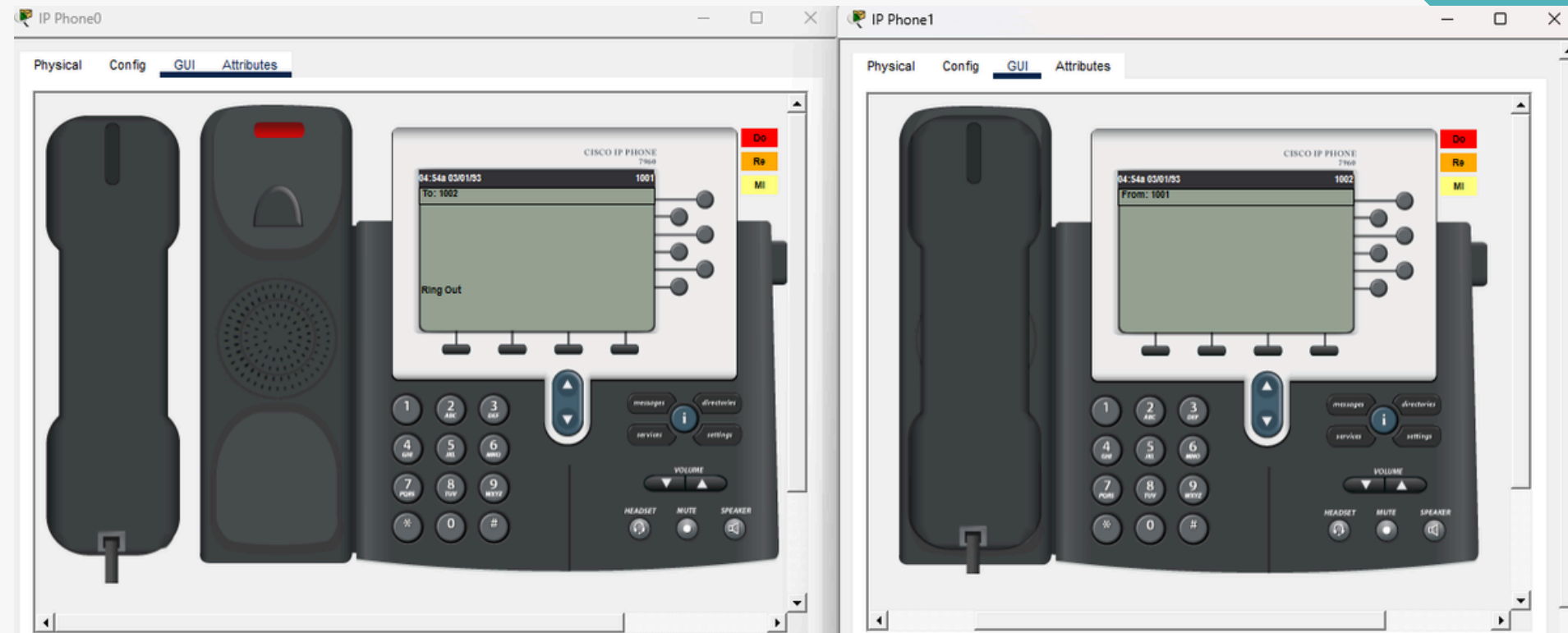
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config)#interface range fa0/2-3
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 1
Switch(config-if-range)# switchport voice vlan 20
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

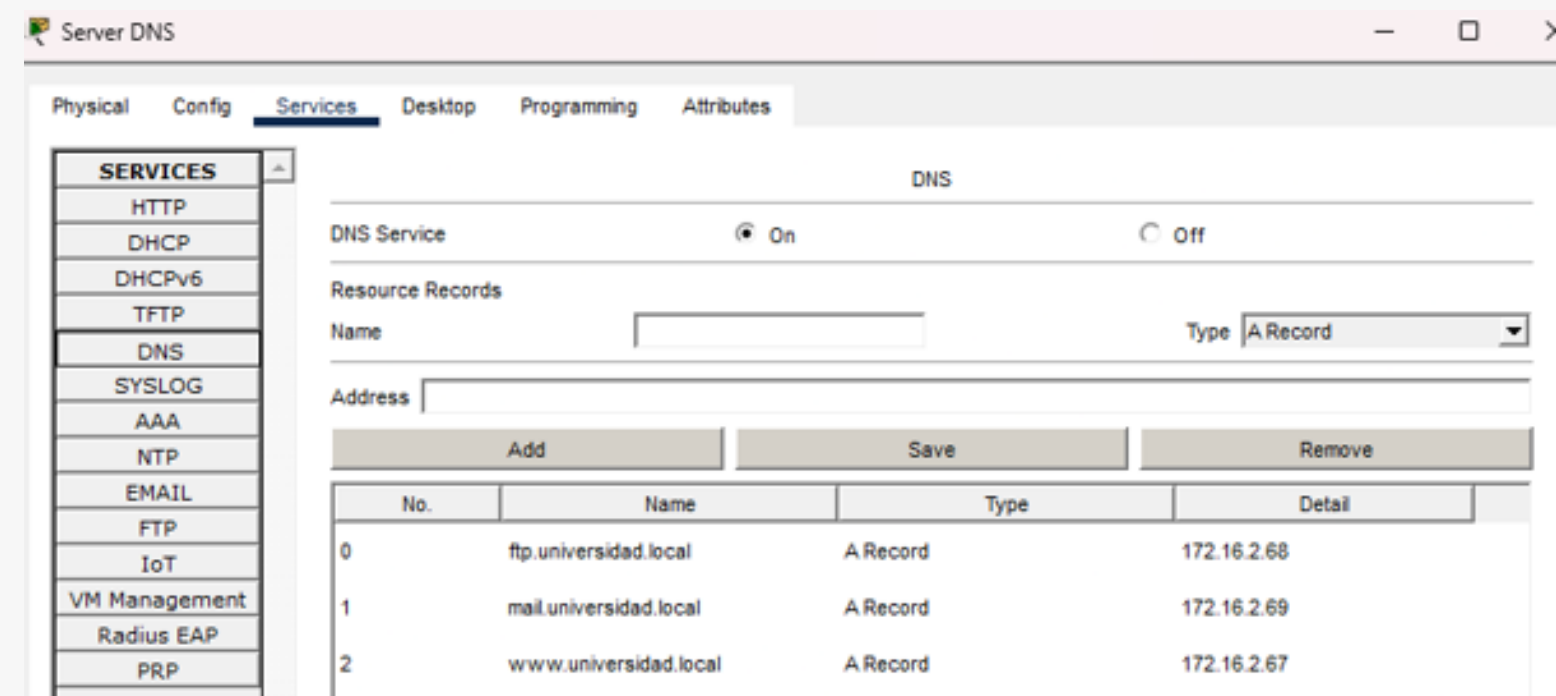
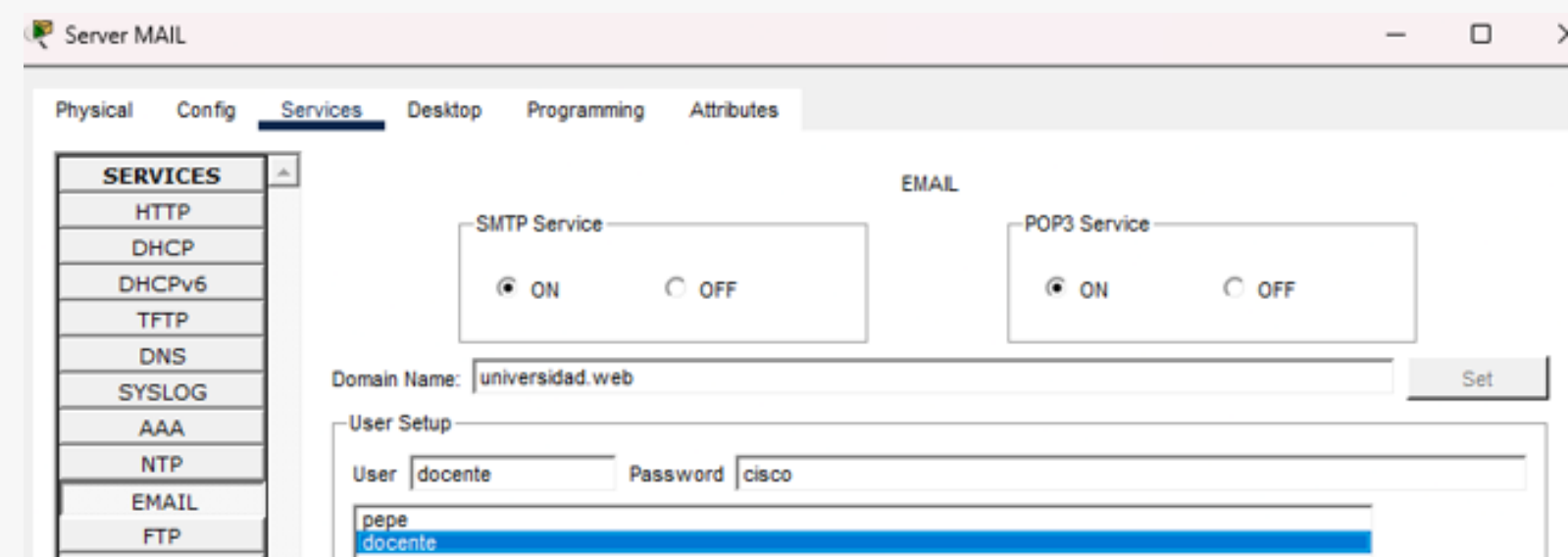
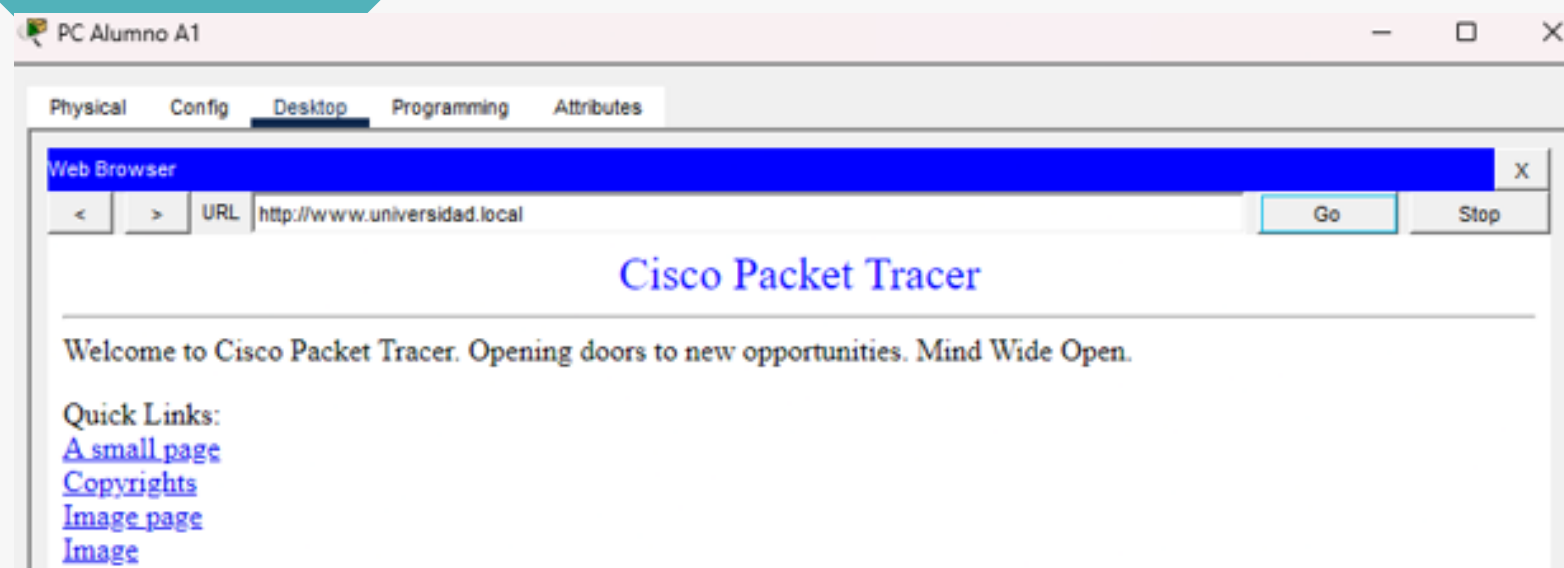
Switch#write
Building configuration...
[OK]
Switch#
```



```
R5(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.2.10
R5(config)#ip dhcp pool VOZ
R5(dhcp-config)# network 172.16.2.0 255.255.255.192
R5(dhcp-config)# default-router 172.16.2.1
R5(dhcp-config)# option 150 ip 172.16.2.1
R5(dhcp-config)#exit
R5(config)#telephony-service
R5(config-telephony)# max-ephones 10
R5(config-telephony)# max-dn 10
R5(config-telephony)# ip source-address 172.16.2.1 port 2000
R5(config-telephony)# auto assign 1 to 10
R5(config-telephony)#exit
R5(config)#ephone-dn 1
R5(config-ephone-dn)# number 1001
R5(config-ephone-dn)#exit
R5(config)#ephone-dn 2
R5(config-ephone-dn)# number 1002
R5(config-ephone-dn)#exit
R5(config)#ephone 1
R5(config-ephone)# button 1:1
Dn already assigned.
R5(config-ephone)#exit
R5(config)#ephone 2
R5(config-ephone)# button 1:2
Dn already assigned.
```



DISPOSITIVOS FINALES Y SERVICIOS



```
C:\>ftp 172.16.2.68
Trying to connect...172.16.2.68
Connected to 172.16.2.68
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

PC Alumno A2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.16.0.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.16.0.1

DNS Server 172.16.2.66

Access Point B

Physical **Config** Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID UNIVERSIDAD_WIFI

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 140,00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase ciscowifi

User ID

Password

Encryption Type AES

IoT0

Specifications Physical **Config** Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

Files

INTERFACE

Wireless0

GigabitEthernet3

Bluetooth

Wireless0

Port Status ☒ On

Bandwidth 24 Mbps

MAC Address 0000.0CCC.0CEA

SSID UNIVERSIDAD_WIFI

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase ciscowifi

User ID

Password

Method: MD5

User Name

Password

Encryption Type AES

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.16.0.50

Subnet Mask 255.255.255.0

Tablet PC1(2)

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

3G/4G Cell1

Bluetooth

Wireless0

Port Status ☒ On

Bandwidth 54 Mbps

MAC Address 0010.114A.4A4B

SSID UNIVERSIDAD_WIFI

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase ciscowifi

User ID

Password

Method: MD5

User Name

Password

Encryption Type AES

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.16.0.42

Subnet Mask 255.255.255.0



CONCLUSIONES PRINCIPALES

OSPF es la mejor opción para redes multicampus universitarias por su rápida convergencia ante fallos. La arquitectura jerárquica con VLSM permite un diseño escalable y organizado. La red convergente unifica voz, video y datos, optimizando la administración y los servicios institucionales.





**GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN**

